

Algoritmo de ordenação: QUICK SORT

PROF. MARCELO PARAVISI



QUICK SORT

Sistema de divisão e conquista

Divide os elementos em duas partes com um pivô

Como fazer:

Escolhe-se um pivô

Percorre o array, trocando valores pelo pivô (menores a esquerda, maiores a direita)

25 57 48 37 12 92 86 33

25	57	48	37	12	92	86	33		pivo = 25	
----	----	----	----	----	----	----	----	--	-----------	--



QUICK SORT

Sistema de divisão e conquista

Divide os elementos em duas partes com um pivô

Como fazer:

- Escolhe-se um pivô

- Percorre o array, trocando valores pelo pivô (menores a esquerda, maiores a direita)

- Gera-se duas partições:

 - A esquerda que é menor que o pivô

 - A direita que é maior que o pivô

25 57 48 37 12 92 86 33

25	57	48	37	12	92	86	33		pivo = 25	
----	----	----	----	----	----	----	----	--	-----------	--

Como ficará após a troca

12	25	57	48	37	92	86	33		12 < 25	troca
----	----	----	----	----	----	----	----	--	---------	-------



QUICK SORT

Sistema de divisão e conquista

Divide os elementos em duas partes com um pivô

Como fazer:

- Escolhe-se um pivô

- Percorre o array, trocando valores pelo pivô (menores a esquerda, maiores a direita)

- Gera-se duas partições:

 - A esquerda que é menor que o pivô

 - A direita que é maior que o pivô

25 57 48 37 12 92 86 33

25	57	48	37	12	92	86	33		pivo = 25	
----	----	----	----	----	----	----	----	--	-----------	--

Como ficará após a troca

12	25	57	48	37	92	86	33		12 < 25	troca
----	----	----	----	----	----	----	----	--	---------	-------

partição partição

QUICK SORT

Sistema de divisão e conquista

Divide os elementos em duas partes com um pivô

Como fazer:

- Escolhe-se um pivô

- Percorre o array, trocando valores pelo pivô (menores a esquerda, maiores a direita)

- Gera-se duas partições:

 - A esquerda que é menor que o pivô

 - A direita que é maior que o pivô

25 57 48 37 12 92 86 33

25	57	48	37	12	92	86	33		pivo = 25	
----	----	----	----	----	----	----	----	--	-----------	--



QUICK SORT

Sistema de divisão e conquista

Divide os elementos em duas partes com um pivô

Como fazer:

- Escolhe-se um pivô

- Percorre o array, trocando valores pelo pivô (menores a esquerda, maiores a direita)

- Gera-se duas partições:

 - A esquerda que é menor que o pivô

 - A direita que é maior que o pivô

25 57 48 37 12 92 86 33

25	57	48	37	12	92	86	33		pivo = 25	
25	57	48	37	12	92	86	33		57 < 25	



QUICK SORT

Sistema de divisão e conquista

Divide os elementos em duas partes com um pivô

Como fazer:

- Escolhe-se um pivô

- Percorre o array, trocando valores pelo pivô (menores a esquerda, maiores a direita)

- Gera-se duas partições:

 - A esquerda que é menor que o pivô

 - A direita que é maior que o pivô

25 57 48 37 12 92 86 33

25	57	48	37	12	92	86	33		pivo = 25	
25	57	48	37	12	92	86	33		57 < 25	
25	57	48	37	12	92	86	33		48 < 25	



QUICK SORT

Sistema de divisão e conquista

Divide os elementos em duas partes com um pivô

Como fazer:

- Escolhe-se um pivô

- Percorre o array, trocando valores pelo pivô (menores a esquerda, maiores a direita)

- Gera-se duas partições:

 - A esquerda que é menor que o pivô

 - A direita que é maior que o pivô

25 57 48 37 12 92 86 33

25	57	48	37	12	92	86	33		pivo = 25	
25	57	48	37	12	92	86	33		57 < 25	
25	57	48	37	12	92	86	33		48 < 25	
25	57	48	37	12	92	86	33		37 < 25	



QUICK SORT

Sistema de divisão e conquista

Divide os elementos em duas partes com um pivô

Como fazer:

- Escolhe-se um pivô

- Percorre o array, trocando valores pelo pivô (menores a esquerda, maiores a direita)

- Gera-se duas partições:

 - A esquerda que é menor que o pivô

 - A direita que é maior que o pivô

25 57 48 37 12 92 86 33

25	57	48	37	12	92	86	33		pivo = 25	
25	57	48	37	12	92	86	33		57 < 25	
25	57	48	37	12	92	86	33		48 < 25	
25	57	48	37	12	92	86	33		37 < 25	
25	57	48	37	12	92	86	33		12 < 25	troca



QUICK SORT

Sistema de divisão e conquista

Divide os elementos em duas partes com um pivô

Como fazer:

- Escolhe-se um pivô

- Percorre o array, trocando valores pelo pivô (menores a esquerda, maiores a direita)

- Gera-se duas partições:

 - A esquerda que é menor que o pivô

 - A direita que é maior que o pivô

25 57 48 37 12 92 86 33

25	57	48	37	12	92	86	33		pivo = 25	
25	57	48	37	12	92	86	33		$57 < 25$	
25	57	48	37	12	92	86	33		$48 < 25$	
25	57	48	37	12	92	86	33		$37 < 25$	
25	57	48	37	12	92	86	33		$12 < 25$	troca

Como é feito a troca

				12						
				↑						
25	57	48	37		92	86	33		$12 < 25$	troca

QUICK SORT

Sistema de divisão e conquista

Divide os elementos em duas partes com um pivô

Como fazer:

- Escolhe-se um pivô

- Percorre o array, trocando valores pelo pivô (menores a esquerda, maiores a direita)

- Gera-se duas partições:

 - A esquerda que é menor que o pivô

 - A direita que é maior que o pivô

25 57 48 37 12 92 86 33

25	57	48	37	12	92	86	33		pivo = 25	
25	57	48	37	12	92	86	33		$57 < 25$	
25	57	48	37	12	92	86	33		$48 < 25$	
25	57	48	37	12	92	86	33		$37 < 25$	
25	57	48	37	12	92	86	33		$12 < 25$	troca

Como é feito a troca

12

25	57	48	37		92	86	33		$12 < 25$	troca
----	----	----	----	--	----	----	----	--	-----------	-------



QUICK SORT

Sistema de divisão e conquista

Divide os elementos em duas partes com um pivô

Como fazer:

Escolhe-se um pivô

Percorre o array, trocando valores pelo pivô (menores a esquerda, maiores a direita)

Gera-se duas partições:

A esquerda que é menor que o pivô

A direita que é maior que o pivô

25 57 48 37 12 92 86 33

25	57	48	37	12	92	86	33		pivo = 25	
25	57	48	37	12	92	86	33		$57 < 25$	
25	57	48	37	12	92	86	33		$48 < 25$	
25	57	48	37	12	92	86	33		$37 < 25$	
25	57	48	37	12	92	86	33		$12 < 25$	troca

Como é feito a troca

12

25	57	48		37	92	86	33		$12 < 25$	troca
----	----	----	--	----	----	----	----	--	-----------	-------



QUICK SORT

Sistema de divisão e conquista

Divide os elementos em duas partes com um pivô

Como fazer:

Escolhe-se um pivô

Percorre o array, trocando valores pelo pivô (menores a esquerda, maiores a direita)

Gera-se duas partições:

A esquerda que é menor que o pivô

A direita que é maior que o pivô

25 57 48 37 12 92 86 33

25	57	48	37	12	92	86	33		pivo = 25	
25	57	48	37	12	92	86	33		$57 < 25$	
25	57	48	37	12	92	86	33		$48 < 25$	
25	57	48	37	12	92	86	33		$37 < 25$	
25	57	48	37	12	92	86	33		$12 < 25$	troca

Como é feito a troca

12

25	57		48	37	92	86	33		$12 < 25$	troca
----	----	--	----	----	----	----	----	--	-----------	-------



QUICK SORT

Sistema de divisão e conquista

Divide os elementos em duas partes com um pivô

Como fazer:

Escolhe-se um pivô

Percorre o array, trocando valores pelo pivô (menores a esquerda, maiores a direita)

Gera-se duas partições:

A esquerda que é menor que o pivô

A direita que é maior que o pivô

25 57 48 37 12 92 86 33

25	57	48	37	12	92	86	33		pivo = 25	
25	57	48	37	12	92	86	33		$57 < 25$	
25	57	48	37	12	92	86	33		$48 < 25$	
25	57	48	37	12	92	86	33		$37 < 25$	
25	57	48	37	12	92	86	33		$12 < 25$	troca

Como é feito a troca

12

25		57	48	37	92	86	33		$12 < 25$	troca
----	--	----	----	----	----	----	----	--	-----------	-------



QUICK SORT

Sistema de divisão e conquista

Divide os elementos em duas partes com um pivô

Como fazer:

Escolhe-se um pivô

Percorre o array, trocando valores pelo pivô (menores a esquerda, maiores a direita)

Gera-se duas partições:

A esquerda que é menor que o pivô

A direita que é maior que o pivô

25 57 48 37 12 92 86 33

25	57	48	37	12	92	86	33		pivo = 25	
25	57	48	37	12	92	86	33		$57 < 25$	
25	57	48	37	12	92	86	33		$48 < 25$	
25	57	48	37	12	92	86	33		$37 < 25$	
25	57	48	37	12	92	86	33		$12 < 25$	troca

Como é feito a troca

12

	25	57	48	37	92	86	33		$12 < 25$	troca
--	----	----	----	----	----	----	----	--	-----------	-------



QUICK SORT

Sistema de divisão e conquista

Divide os elementos em duas partes com um pivô

Como fazer:

Escolhe-se um pivô

Percorre o array, trocando valores pelo pivô (menores a esquerda, maiores a direita)

Gera-se duas partições:

A esquerda que é menor que o pivô

A direita que é maior que o pivô

25 57 48 37 12 92 86 33

25	57	48	37	12	92	86	33		pivo = 25	
25	57	48	37	12	92	86	33		$57 < 25$	
25	57	48	37	12	92	86	33		$48 < 25$	
25	57	48	37	12	92	86	33		$37 < 25$	
25	57	48	37	12	92	86	33		$12 < 25$	troca

Como é feito a troca

								12		
12	25	57	48	37	92	86	33		$12 < 25$	troca

Quick sort

25	57	48	37	12	92	86	33		pivo = 25	
25	57	48	37	12	92	86	33		57 < 25	
25	57	48	37	12	92	86	33		48 < 25	
25	57	48	37	12	92	86	33		37 < 25	
25	57	48	37	12	92	86	33		12 < 25	troca
12	25	57	48	37	92	86	33		92 < 25	
12	25	57	48	37	92	86	33		86 < 25	
12	25	57	48	37	92	86	33		33 < 25	

PIVÔ VALE 25

(12) e (57 48 37 92 86 33)

Partição (12) menor que PIVÔ

Partição (57 48 37 92 86 33) maior que PIVÔ



Quick sort

Repetindo o processo em cada partição

57	48	37	92	86	33		48 < 57	troca
48	57	37	92	86	33		37 < 57	troca
48	37	57	92	86	33		92 < 57	
48	37	57	92	86	33		86 < 57	
48	37	33	57	92	86		33 < 57	troca

PIVÔ 57

48
37
33
 < PIVÔ <
 92
86

12 25 (37 33) 48 57 (92 86)

12 25 (33) 37 48 57 (92 86)

12 25 33 37 48 57 (92 86)

12 25 33 37 48 57 (86) 92

12 25 33 37 48 57 86 92



código

```
void QuickSort2(int* vet, int esq, int dir){
    if (esq < dir)
    {
        int q = particao(vet, esq, dir);
        QuickSort2(vet, esq, q - 1);
        QuickSort2(vet, q + 1, dir);
    }
}

int particao(int* vet, int esq, int dir)
{
    int posPivo = esq;
    int i, j;
    for (i = esq + 1; i <= dir; i++)
    {
        if (vet[i] < vet[posPivo])
        {
            int aux = vet[i];
            for (j = i - 1; j >= posPivo; j--)
            {
                vet[j + 1] = vet[j];
            }
            vet[posPivo] = aux;
            posPivo++;
        }
    }
    return posPivo;
}
```

